

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS GRADOSTÍTULOS EN MICROSOFT AZURE

Autor: Vilcapoma Ochoa Michael Axel

Escuela: Ingeniería de Sistemas

Docente: Raúl Quispe Fernández Bryan

1. INTRODUCCIÓN

Microsoft Azure es una plataforma de servicios en la nube que permite desarrollar, administrar y alojar aplicaciones mediante centros de datos administrados por Microsoft.

En el presente manual se describe el proceso para crear una cuenta en Azure, implementar la base de datos **GradosTítulos** y realizar las configuraciones necesarias para su correcto funcionamiento.

2. OBJETIVOS

- Crear una cuenta en Microsoft Azure con correo institucional UPLA.
- Crear la base de datos **GradosTítulos** en Azure SQL Database.
- Crear las tablas, esquemas y datos iniciales.
- Verificar el correcto funcionamiento de la implementación.

3. DESARROLLO

3.1 Crear una cuenta en Microsoft Azure (correo UPLA)

Paso 1

Ingresar a:

<https://azure.microsoft.com/free/students/>

Crear un núcleo con Azure.

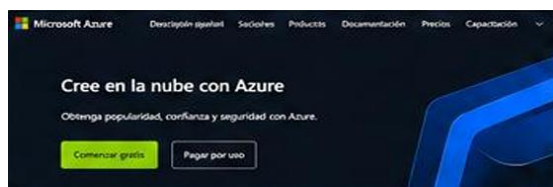
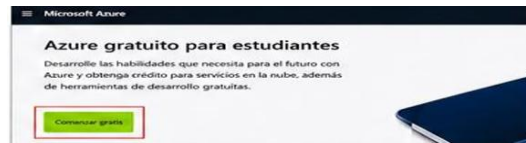


Figura 1. Portal oficial de Microsoft Azure.

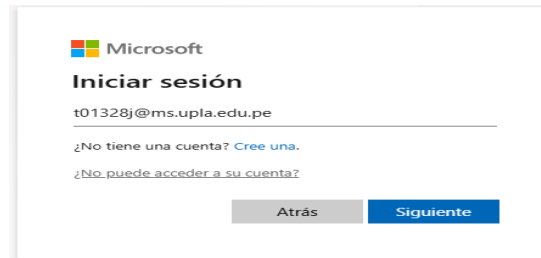
Paso 2

Seleccionar "Comenzar gratis".



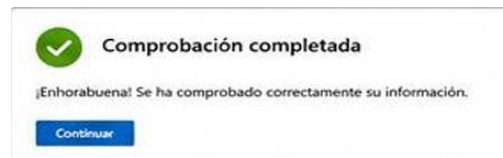
Paso 3

Ingresar con la cuenta institucional UPLA.



Paso 4

Completar la verificación de identidad.



Paso 5

Acceder al portal de Azure.



Figura 5. Portal principal de Microsoft Azure.

3.2 Crear la base de datos GradosTítulos en Azure SQL Database

Paso 1

Desde el buscador seleccionar:

SQL Database Seleccionar:

Crear

Paso 2. En la pestaña "Información básica" completamos los datos.

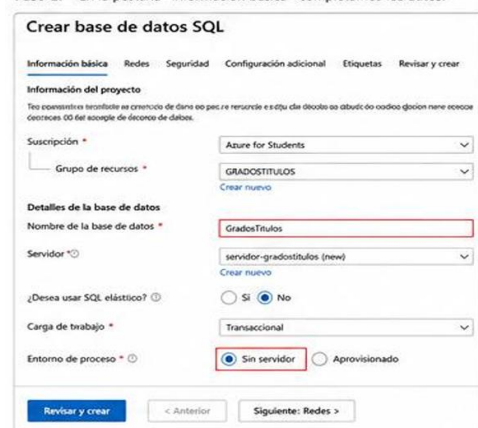


Figura 7. Configuración básica de la base de datos.

Paso 2

Configurar los datos básicos.

Completar:

- Suscripción
- Grupo de recursos
- Nombre de la base de datos:
GradosTitulos
- Servidor

Luego seleccionar:

Revisar + Crear

Paso 3

Crear un nuevo servidor.

Completar:

- Nombre del servidor
- Ubicación
- Método de autenticación
- Usuario administrador
- Contraseña
- Confirmar contraseña

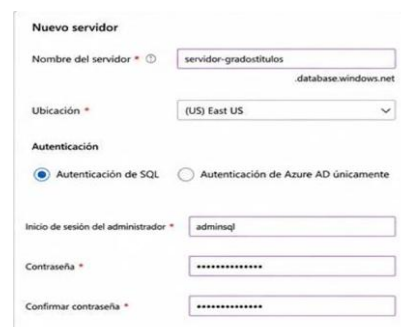


Figura 8. Creación del servidor SQL.

Paso 4

Esperar la validación.

Seleccionar:

Crear



Paso 5

Esperar la implementación.

Una vez finalizada seleccionar:

Ir al recurso

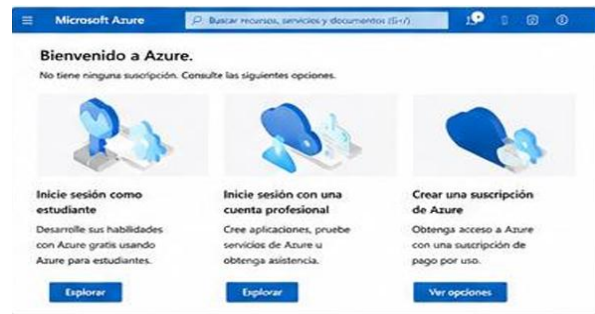


Figura 10. Portal principal de Microsoft Azure.

3.3 Crear la base de datos GradosTitulos

Paso 1

Abrir **Query editor**.

Ingresar el usuario y contraseña del servidor creados previamente.

Paso 2

Crear la base de datos ejecutando el siguiente comando SQL.

CREATE DATABASE GradosTitulos;

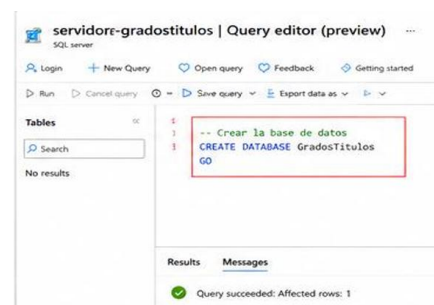


Figura 10. Ejecución del script para crear la base de datos.

Paso 3

Actualizar la base de datos seleccionando

Refresh. Verificar que la base **GradosTitulos** aparezca

correctamente.

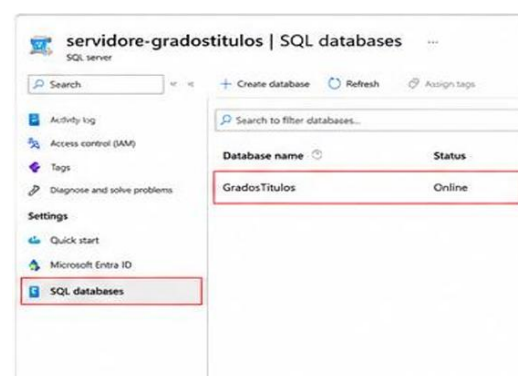


Figura 11. Verificación de la base de datos GradosTitulos creada.

3.4 Crear Schemas

Ejecutar el siguiente script para crear los esquemas necesarios.

```
CREATE SCHEMA Academico;  
CREATE SCHEMA Seguridad;  
CREATE SCHEMA Persona;  
CREATE SCHEMA Tramite;  
CREATE SCHEMA Reporte;
```

Actualizar los esquemas.

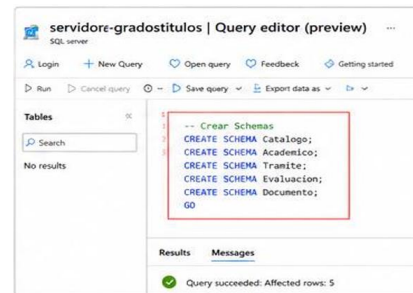


Figura 12. Creación de schemas.

3.5 Crear tablas

Ejecutar el script correspondiente para crear las tablas dentro de cada esquema.



Figura 14. Creación de tablas.

3.6 Insertar datos iniciales

Ejecutar el script correspondiente para insertar los registros iniciales.

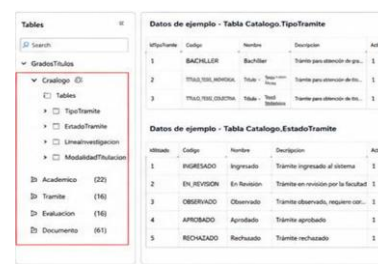


Figura 15. Inserción de datos iniciales.

3.7 Verificación final

Verificar que:

- Existan los schemas.
- Existan las tablas.
- Se hayan insertado correctamente los datos.



Objetos creados (schemas y tablas) y datos insertados correctamente.